



Groupes D/S et A2

ÉPREUVE DE CHIMIE

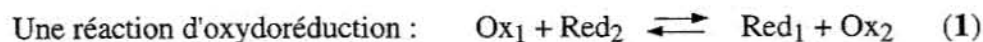
(Sujet commun ENS : ULM et LYON)

DURÉE : 5 heures

RÉACTIONS DE TRANSFERT D'ÉLECTRONS

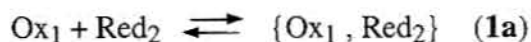
Le problème est consacré aux réactions d'oxydoréduction. Deux Prix Nobel de Chimie ont récompensé les efforts dans ce domaine : celui de H. Taube en 1983, pour ses travaux expérimentaux sur les processus de transfert d'électrons, et celui de R. A. Marcus en 1992, pour sa théorie du transfert électronique. C'est en 1953 que H. Taube a introduit pour les réactions de transfert d'électrons la distinction entre deux types de mécanismes : un **mécanisme dit par sphère externe** et un **mécanisme dit par sphère interne**. Ils seront considérés successivement dans les parties 1 et 3. Ce problème se limite aux transferts monoélectroniques entre complexes des métaux de transition, en solution aqueuse. On rappelle que dans un complexe, les molécules ou ions liés au cation métallique central portent le nom de ligands.

Des raisonnements simples d'électrostatique pourront souvent s'appliquer à l'interprétation qualitative des phénomènes observés.

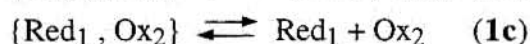
1 Réactions de transfert d'électrons par sphère externe

procédant par un **mécanisme par sphère externe** peut se décomposer en trois étapes :

- rencontre des réactifs et formation d'une paire d'ions transitoire (**1a**)
- transfert d'électron au sein de la paire d'ions (**1b**)
- décomposition de la paire d'ions et diffusion des produits (**1c**).



Tournez la page S.V.P.



1-1 Étude de cas limites

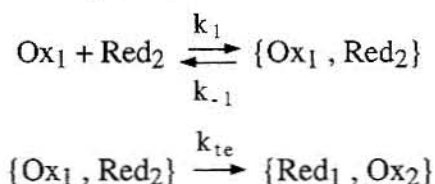
Selon les systèmes, l'étape cinétiquement déterminante peut différer. Les deux cas limites à considérer sont les suivants :

- réaction d'oxydoréduction sous contrôle de diffusion des réactifs
- réaction d'oxydoréduction contrôlée par le transfert électronique.

1-1-1 Réaction d'oxydoréduction sous contrôle de diffusion des réactifs

Dans ce cas, l'étape (1a) constitue l'étape cinétiquement déterminante. On considère un mélange de Ox_1 et de Red_2 et on s'intéresse au comportement du système au voisinage de l'instant initial.

1-1-1-1 Montrer que le schéma cinétique se réduit alors à :



1-1-1-2 Justifier l'application de l'approximation de l'état quasi stationnaire à la paire d'ions $\{\text{Ox}_1, \text{Red}_2\}$.

1-1-1-3 Quelle relation existe-t-il entre la vitesse de disparition des réactifs, les concentrations des espèces Ox_1 et Red_2 , k_1 , k_{-1} et k_{te} ?

1-1-2 Réaction d'oxydoréduction contrôlée par le transfert électronique.

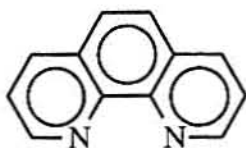
Dans ce cas, l'étape (1b) constitue l'étape cinétiquement déterminante. On supposera que l'équilibre de formation de la paire d'ions est atteint à tout instant (constante d'équilibre K). Quelle relation existe-t-il alors entre la vitesse de disparition des réactifs, les concentrations des espèces Ox_1 et Red_2 , K et k_{te} ?

1-2 Étude d'un exemple

L'exemple proposé ici met en jeu le transfert électronique d'une protéine de Cuivre(I) de type plastocyanine de charge n et notée $[\text{PCu}^{\text{I}}]^n$ vers le complexe de Cobalt(III) $[\text{Co}(\text{phen})_3]^{3+}$ selon la réaction :



où phen désigne le ligand phénanthroline



. On assimilera ici la protéine à

une sphère chargée de rayon constant.

1-2-1 Quel est l'oxydant, quel est le réducteur ? Écrire les demi-équations correspondantes.

1-2-2 La réaction procède selon un mécanisme par sphère externe où l'étape cinétiquement déterminante est celle du transfert de l'électron au sein de la paire d'ions. Le complexe de Co(III) est placé en excès, sa concentration c peut donc être considérée comme constante. On suit par spectrophotométrie la concentration totale $([PCuI]^n)_t$ en $[PCuI]^n$:

$$([PCuI]^n)_t = ([PCuI]^n) + ([PCuI]^n, [Co^{III}(phen)_3]^{3+})$$

La loi de vitesse peut alors se mettre sous la forme : $v = - \frac{d([PCuI]^n)}{dt} = k_{obs} ([PCuI]^n)_t$

1-2-2-1 Donner l'expression de k_{obs} en fonction de k_{te} , K et c .

1-2-2-2 Dans le cas de la plastocyanine extraite des épinards, la constante de vitesse k_{obs} a été déterminée pour diverses concentrations en $[Co^{III}(phen)_3]^{3+}$, à pH = 7,5 et à 25 °C. Les valeurs obtenues sont données dans le Tableau 1. En déduire les valeurs de k_{te} et K .

Tableau 1

$10^3 c$ (mol l ⁻¹)	0,2	0,3	0,4	0,6	1	2	3	4
k_{obs} (s ⁻¹)	1,16	1,77	2,31	3,14	4,78	6,95	9,4	10

1-2-2-3 On fait maintenant varier la source de plastocyanine ou la nature de l'oxydant. Le Tableau 2 indique la charge totale n de la protéine $[PCu]^n$ et dans chacun des cas, la dépendance de k_{obs} vis-à-vis de c (f désigne une fonction linéaire), pour un domaine de concentration c fixé.

Tableau 2	charge totale n	$[Co(phen)_3]^{3+}$	$[Fe(CN)_6]^{3-}$
source :			
persil (P ₁)	-8	$1/k_{obs} = f(1/c)$	$k_{obs} = f(c)$
épinard (P ₂)	-9	$1/k_{obs} = f(1/c)$	$k_{obs} = f(c)$
<i>A. variabilis</i> (P ₃)	+1	$k_{obs} = f(c)$	$k_{obs} = f(c)$

1-2-2-3-a Commenter les variations dans la dépendance de k_{obs} vis-à-vis de c , d'une part pour un même oxydant et d'autre part, si l'on compare les deux oxydants.

Tournez la page S.V.P.

1-2-2-3-b Soient k_1 , k_2 et k_3 les constantes de vitesse observées associées aux protéines P_1 , P_2 et P_3 . Dans quel domaine de concentration c faut-il se placer pour que k_{obs} soit une fonction linéaire de c ? Proposer pour chacun des deux oxydants, pour une concentration c fixée et une constante de vitesse du transfert électronique supposée équivalente pour les trois protéines, un classement des constantes de vitesse k_i ($i = 1-3$) selon les valeurs croissantes.

1-3 Étude théorique de l'étape du transfert électronique (1b)

1-3-1 Processus d'activation

Les distances métal-ligand peuvent être directement influencées par le degré d'oxydation du centre métallique, tout comme la solvation des complexes est largement dépendante de leur charge totale. Le transfert d'électron s'accompagne donc d'une réorganisation et de la sphère de coordination et de la sphère de solvation des complexes impliqués. De même que pour les transitions électroniques, le transfert d'électron se produit à configuration nucléaire fixe (principe de Franck Condon) mais après réarrangement des sphères de coordination et de solvation en une configuration moyenne x_T , intermédiaire entre celles des réactifs ($x = 0$) et des produits ($x = 1$), caractérisant le complexe activé. L'énergie nécessaire à ce réarrangement est l'énergie d'activation. La Figure 1 ci-dessous représente la variation de l'énergie potentielle de la paire d'ions des réactifs (courbe a) et des produits (courbe b), en fonction de la coordonnée x rendant compte des déformations des sphères de coordination et de solvation. Le point d'intersection T des courbes a et b définit l'état de transition.

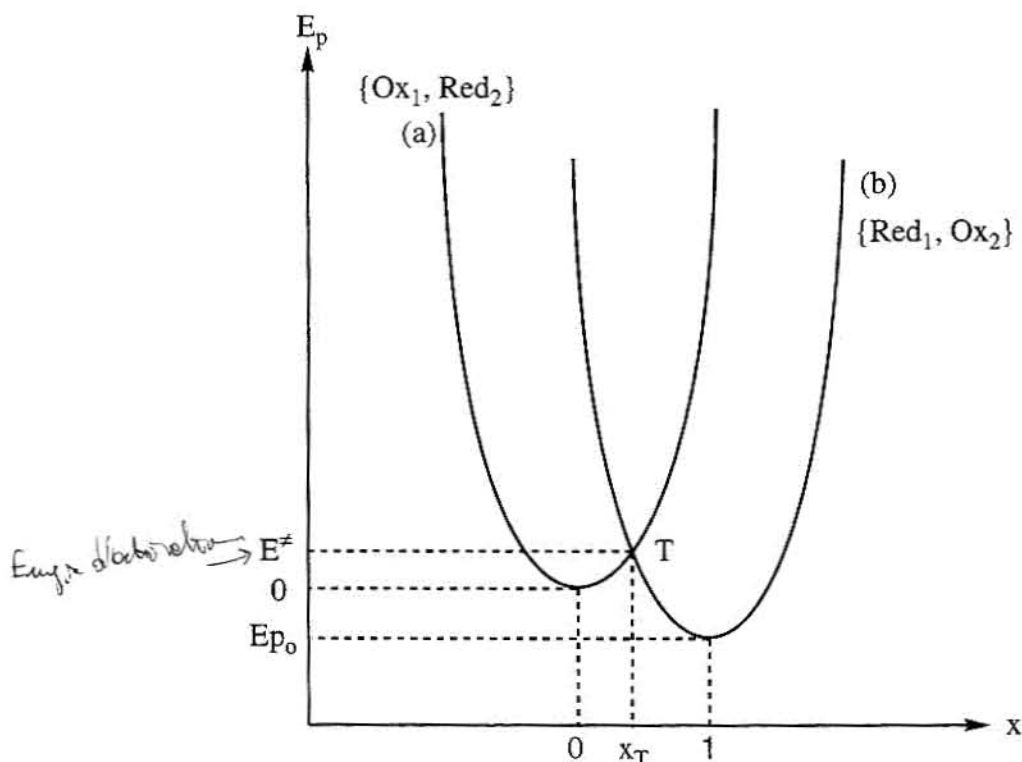


Figure 1

1-3-1-1 Expression de l'enthalpie libre standard d'activation de la réaction $\Delta_R G^\circ$.

1-3-1-1-a Représenter sur la Figure 1, que vous aurez reproduite, la trajectoire de la réaction.

1-3-1-1-b Dans l'approximation de courbes paraboliques, on admettra que les énergies potentielles E_a et E_b , de la paire d'ions respectivement avant et après transfert électronique, sont de la forme : $E_a = \lambda_a x^2$ et $E_b = \lambda_b (x - 1)^2 + E_{p_0}$ où les paramètres λ_a et λ_b traduisent les réorganisations structurales. En vous limitant à la seule réorganisation de la sphère de coordination des atomes métalliques, pouvez-vous justifier l'expression des énergies potentielles ? A l'aide de quelle spectroscopie pourrait-on les évaluer ?

1-3-1-1-c Déterminer l'expression de l'énergie d'activation $E^\ddagger$ dans le cas où $\lambda_a \sim \lambda_b = \lambda$.

Par analogie avec l'expression précédente de $E^\ddagger$, l'enthalpie libre standard d'activation de la réaction $\Delta_R G^\circ$ est définie par la relation :

$$\Delta_R G^\circ = \frac{\Lambda}{4} \left(1 + \frac{\Delta_R G^\circ}{\Lambda} \right)^2$$

où $\Delta_R G^\circ$ est la variation d'enthalpie libre standard de la réaction et Λ un paramètre macroscopique exprimant le degré de réorganisation.

De façon générale, la théorie de Eyring relie l'enthalpie libre standard d'activation et la constante de vitesse d'une réaction par la relation :

$$k = Z \cdot \exp \left(\frac{-\Delta_R G^\circ}{RT} \right)$$

où Z désigne un facteur de collision, T la température absolue et R la constante du gaz parfait ($R = 8,32 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

1-3-1-2 Influence du paramètre de réorganisation Λ

La relative facilité d'obtention de certains isotopes a favorisé l'étude des réactions dites d'échange telle la réaction suivante, où le symbole * désigne les centres métalliques marqués.



Il est souvent plus aisé de déterminer la constante de vitesse globale k de la réaction d'échange que celle de la seule étape du transfert électronique k_{te} , supposée ici cinétiquement déterminante. Dans les exemples qui suivent, on supposera que les constantes de formation des paires d'ions sont comparables et donc que la comparaison des constantes de vitesse k_{te} pourra être déduite de celle des constantes de vitesse k .

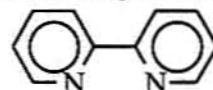
Tournez la page S.V.P.

1-3-1-2-a Quelle est la valeur de $\Delta_R G^\circ$ dans le cas particulier des réactions d'échange ?

1-3-1-2-b Le Tableau 3 donne pour trois couples Ru(III) / Ru(II) la variation des distances métal-ligand Δd entre les formes oxydée et réduite et la constante de vitesse globale k de la réaction d'échange associée.

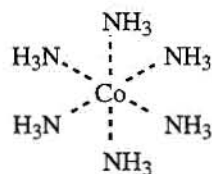
Tableau 3	Δd (pm)	k ($\text{mol}^{-1} \text{l s}^{-1}$)
$[\text{Ru}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+/2+}$	9	20
$[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]^{3+/2+}$	4	$6,6 \cdot 10^3$
$[\text{Ru}(\text{bipy})_3]^{3+/2+}$	≈ 0	$4 \cdot 10^8$

bipy représente le ligand 2,2'-bipyridine

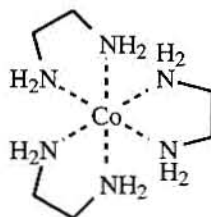


Soient d_{II} la distance métal-ligand dans le complexe de Ruthénium(II) et d_{III} celle dans le complexe de Ruthénium(III). Quel est le signe de $d_{\text{II}} - d_{\text{III}}$? Montrer que la variation de k en fonction de Δd est conforme à ce que l'on pouvait attendre.

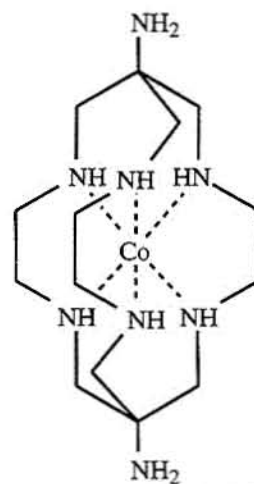
1-3-1-2-c Le paramètre Λ est également déterminé par la réorganisation de la sphère de solvation. Dans les complexes de la Figure 2, Δd est de l'ordre de 20 pm et sera supposé constant. Les différences observées dans les constantes de vitesse d'échange, présentées dans le Tableau 4, sont alors attribuées aux effets de solvation.



$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+/2+}$



$[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+/2+}$



$[\text{Co}(\text{diarsar})]^{3+/2+}$

Figure 2

Tableau 4	k ($\text{mol}^{-1} \text{l s}^{-1}$)
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+/2+}$	$\approx 10^{-7}$
$[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+/2+}$	$3,4 \cdot 10^{-5}$
$[\text{Co}(\text{diarsar})]^{3+/2+}$	0,5
$[\text{Co}(\text{diarsar})\text{H}_2]^{5+/4+}$	0,024

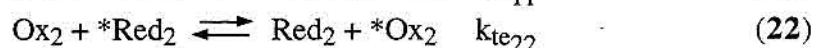
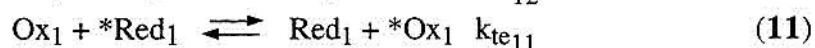
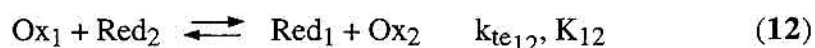
Rappeler l'influence de la taille et de la charge d'un ion sur sa solvation. Commenter alors les

résultats du Tableau 4.

1-3-1-3 Comment s'attend-on à voir varier la constante de vitesse k_{te} de l'étape de transfert de l'électron lorsque $\Delta_R G^\circ$ diminue, le paramètre Λ étant supposé constant ($\Lambda > 0$) ?

1-3-2 Relation de Marcus

La relation de Marcus permet de déterminer la constante de vitesse k_{te12} associée à l'étape du transfert d'électron de la réaction dite croisée (12) en fonction de k_{te11} , k_{te22} , des réactions d'échange (11) et (22) et de K_{12} , constante d'équilibre associée à la réaction (12).



1-3-2-1 En appliquant la relation entre $\Delta_R G^{\circ\neq}$ et $\Delta_R G^\circ$ de la question 1-3-1-1-c aux réactions (11), (22) et (12) et en posant $\Lambda_{12} = \frac{\Lambda_{11} + \Lambda_{22}}{2}$, établir la relation de Marcus :

$$k_{te12} = \sqrt{k_{te11} k_{te22} K_{12} f}$$

f est un terme correctif dont on donnera l'expression et qui sera pris égal à 1 dans les applications numériques.

1-3-2-2 Application de la relation de Marcus

Lorsque les termes électrostatiques correspondant à la formation des paires d'ions sont similaires, la relation de Marcus peut alors s'appliquer directement aux constantes de vitesse globales des réactions :

$$k_{12} = \sqrt{k_{11} k_{22} K_{12} f}$$

1-3-2-2-a A l'aide des données du Tableau 5, calculer à 25°C les constantes de vitesse des réactions suivantes, dans l'hypothèse d'un mécanisme par sphère externe :

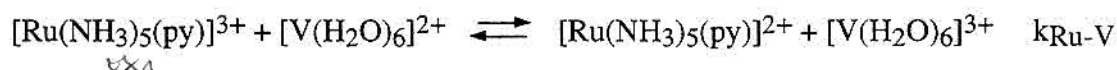


Tableau 5	E° (V)	k_{ii} (mol ⁻¹ l s ⁻¹)
$[Ru(NH_3)_5(py)]^{3+/2+}$	0,27	1,1 10 ⁵
$[V(H_2O)_6]^{3+/2+}$	-0,23	10 ⁻²
$[Co(NH_3)_6]^{3+/2+}$	0,06	10 ⁻⁷
$[Cr(H_2O)_6]^{3+/2+}$	-0,42	< 1,9 10 ⁻⁵

Tournez la page S.V.P.

On donne $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$. (V est le symbole chimique du Vanadium)

1-3-2-2-b Les valeurs expérimentales des constantes cinétiques pour les réactions :

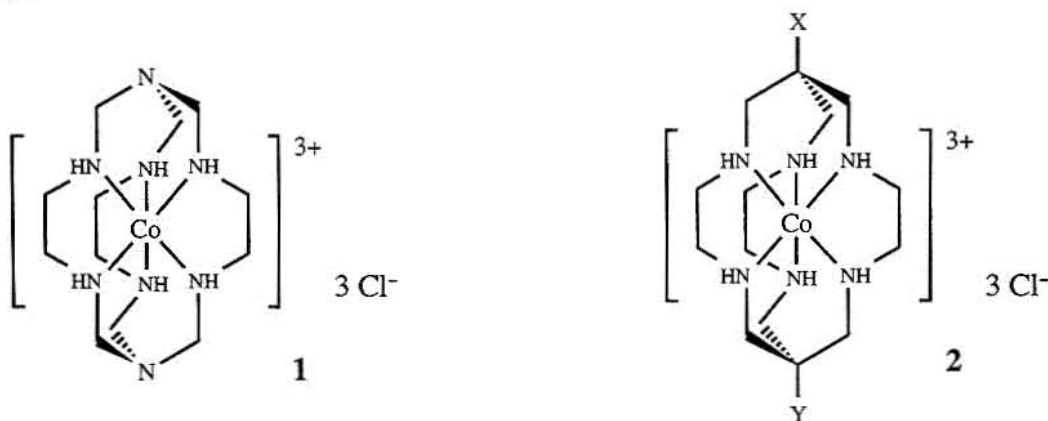


sont respectivement égales à $3 \cdot 10^5$ et $6 \cdot 10^5 \text{ mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$. Que suggère la comparaison des données expérimentales et des valeurs calculées en 1-3-2-2-a quant à la nature du mécanisme ?

2 Synthèse d'un complexe organométallique du cobalt

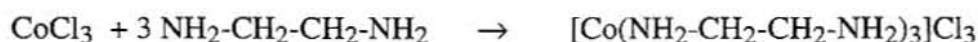
On se propose dans cette deuxième section d'examiner la synthèse d'une série de composés, les sélulcrates, dans lesquels un ion métallique est inséré dans une structure organique, et qui sont susceptibles de donner lieu à des réactions de transfert d'électrons. L'originalité d'une telle synthèse réside en ce que l'ion est présent dans la structure dès le début de la séquence.

Les structures proposées sont du type $[\text{Co(III)sélulcrate}]^{3+}$, 3 Cl^- . Deux représentants sont donnés :



Dans ces structures chaque atome d'azote lié à l'ion métallique occupe le sommet d'un octaèdre (afin de ne pas charger le schéma de cette structure les atomes d'hydrogène liés aux carbones n'ont pas été représentés). X et Y sont des substituants variés.

2-1 Le produit de départ de la synthèse du composé **1** est $[\text{Co}(\text{éthylènediamine})_3]\text{Cl}_3$. Celui ci est obtenu par échange de ligands avec le chlorure de cobalt (III) en solution aqueuse et l'éthylènediamine ($\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$) selon la réaction :



2-1-1 On fait réagir un mélange de formol et d'ammoniac sur le complexe $[\text{Co}(\text{éthylènediamine})_3]\text{Cl}_3$. Rappeler le produit de la réaction d'un aldéhyde sur une amine

primaire.

2-1-2 Justifier le sens et la géométrie de l'attaque de l'amine sur le carbonyle.

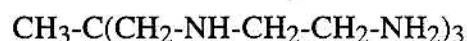
2-1-3 L'addition nucléophile sur les dérivés carbonylés est souvent accélérée par un catalyseur acide. Expliquer.

2-1-4 Dans le cas présent quel effet peut-on attendre de l'addition d'un acide sur la vitesse de la réaction ?

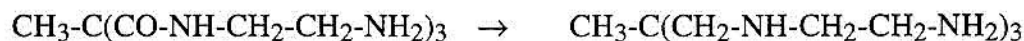
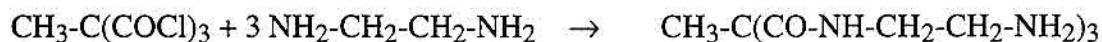
2-1-5 Le produit obtenu au cours de cette réaction possède la formule brute suivante : $\text{Co}(\text{C}_{12}\text{H}_{30}\text{N}_8)\text{Cl}_3$. Proposer une équation-bilan pour la formation de ce produit.

2-1-6 Proposer une structure et un mécanisme pour la formation de ce produit.

2-2 Une méthode de synthèse des composés de type **2** consiste à partir d'une triamine :



La synthèse de ce produit est effectuée en partant du triacide $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CO}_2\text{H})_3$ selon la séquence :



2-2-1 Quel réactif utilise-t-on pour effectuer la transformation de l'acide en chlorure d'acyle ?

2-2-2 Indiquer une réaction permettant de passer directement du triacide au triamide sans passage par un chlorure d'acyle.

2-2-3 Pourquoi choisit-on de passer par un chlorure d'acyle ?

2-2-4 Du point de vue expérimental, pourquoi utilise-t-on un excès de diamine ?

2-2-5 Deux modes opératoires sont possibles :

a) soit verser le trichlorure d'acyle dans la diamine en excès ;

b) soit verser la diamine en excès dans le trichlorure d'acyle.

Justifier le choix d'un mode opératoire a) ou b) en indiquant quel produit parasite il est possible d'obtenir au cours de cette réaction.

2-2-6 L'amide est ensuite transformé en amine. Proposer un réducteur pour effectuer cette transformation.

2-3 Le composé précédemment synthétisé est mis à réagir avec le chlorure de cobalt (III). On obtient un complexe de formule $[\text{Co}\{\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_2\text{-NH-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_2)_3\}]\text{Cl}_3$. Ce complexe est mis à réagir avec du formol et du nitrométhane en milieu basique. On obtient un complexe de formule brute $\text{Co}(\text{C}_{15}\text{H}_{33}\text{N}_7\text{O}_2)\text{Cl}_3$.

2-3-1 Le nitrométhane est un composé dont la structure est $\text{CH}_3\text{-NO}_2$. Écrire sa formule de Lewis.

2-3-2 Le pK_a du couple $\text{CH}_3\text{-NO}_2 / ^-\text{CH}_2\text{-NO}_2 = 10$. Justifier le caractère fortement acide des protons portés par le carbone.

2-3-3 Proposer une base pour former l'anion $^-\text{CH}_2\text{-NO}_2$ quantitativement.

2-3-4 Au cours de la réaction on a d'abord formation d'une imine, puis attaque de cette imine par l'anion du nitrométhane. Écrire la séquence de réactions élémentaires permettant de passer de $[\text{Co}\{\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_2\text{-NH-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_2)_3\}]\text{Cl}_3$ à $[\text{Co}(\text{C}_{15}\text{H}_{33}\text{N}_7\text{O}_2)]\text{Cl}_3$ (on ne s'intéressera qu'à la partie organique du complexe afin de simplifier les équations).

2-4 Transformations fonctionnelles.

2-4-1 Le dérivé nitré est transformé en amine. Écrire la demi-équation rédox de la réaction.

2-4-2 Indiquer un réactif susceptible d'effectuer cette transformation dérivé nitré $\rightarrow$ amine.

2-4-3 L'amine obtenue est ensuite transformée en dérivé halogéné. On utilise pour cela le chlorure de nitrosyle ClNO . Écrire la structure de Lewis de ce composé.

2-4-4 Le chlorure de nitrosyle permet d'effectuer la transformation des amines en sels de diazonium puis en halogénures. Quel réactif est capable d'effectuer la transformation des amines en sels de diazonium en série aromatique ?

2-4-5 Indiquer dans ce dernier cas l'intermédiaire réactif, sa formation et écrire le mécanisme des étapes de la transformation amine $\rightarrow$ diazonium.

2-4-6 Écrire les formes mésomères de l'intermédiaire réactif.

2-4-7 Dans le cas de la transformation du complexe examiné ici, la réaction avec le chlorure de nitrosyle conduit directement au dérivé halogéné. Proposer une séquence d'étapes élémentaires permettant de rendre compte de cette transformation.

2-4-8 La géométrie de la molécule sur laquelle est effectuée cette réaction vous semble-t-elle de nature à favoriser ou défavoriser cette réaction. Justifier votre réponse.

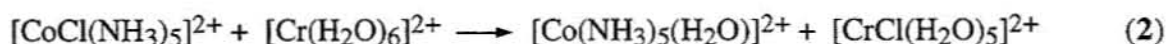
2-5 "The problem in synthesising caged systems has largely been that making large ring systems where the entropy effects are unfavorable. The prospect that inorganic chemistry offers is the opportunity of doing the organic chemistry around a metal ion so that the large ring syntheses can be reduced to several small ring syntheses". (Le problème de la synthèse des systèmes encagés réside pour une grande part dans la formation de grands cycles où les effets d'entropie sont défavorables. La perspective qu'offre la chimie inorganique est la possibilité de faire de la chimie organique autour d'un ion métallique de sorte que les synthèses de grands cycles peuvent être réduits à plusieurs synthèses de petits cycles).

Commenter cette observation de l'auteur des synthèses examinées ci-dessus.

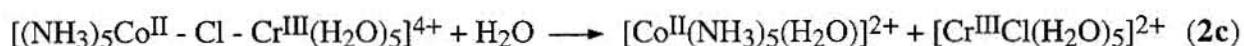
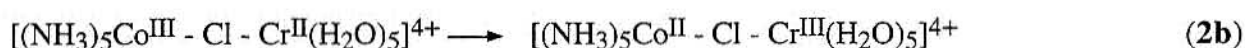
3 Réactions de transfert d'électrons par sphère interne

3-1 Présentation générale

La réaction (2) de réduction du Cobalt(III) dans le complexe $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ par le Chrome(II) du complexe $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ procède en fait selon un **mécanisme par sphère interne**.



Celui-ci suppose la mise en commun d'un ligand pour former un complexe binucléaire dit précurseur, réaction (2a), avant l'étape de transfert de l'électron au travers du ligand pontant (2b), suivie de la décomposition du complexe successeur précédemment formé (2c).



On suppose que dans toutes les étapes, les centres métalliques restent hexacoordinés.

3-1-1 La liaison métal-ligand peut être décrite comme le don d'un doublet électronique d'un atome coordinant du ligand (base de Lewis) au métal (acide de Lewis). Pour établir un pont entre deux centres métalliques, un ligand devra donc disposer d'au moins deux doublets libres. Ceux-ci devront être suffisamment basiques et accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple pour le deuxième doublet de l'eau. Parmi les ligands suivants, et en vous basant sur leurs schémas de Lewis, indiquer ceux susceptibles de se mettre en pont entre deux centres métalliques : OH^- , NH_3 , CN^- , RCO_2^- , NC_5H_5 (pyridine, encore notée py).

3-1-2 On considère la réaction :



Sachant que le ligand aqua (H_2O) ne peut être pontant, cette réaction peut-elle procéder par un mécanisme par sphère interne ?

3-1-3 Les première et troisième étapes des réactions par sphère interne sont des réactions de substitution ; leur vitesse dépend étroitement de la configuration électronique, donc du degré d'oxydation de l'atome métallique. Le Tableau 6 présente les constantes de vitesse des réactions de substitution de H_2O par une molécule marquée H_2O^* pour une sélection de complexes. Les tendances dégagées par comparaison des données du Tableau 6 sont généralisables aux réactions de substitution pour des ligands autres que H_2O et H_2O^* .

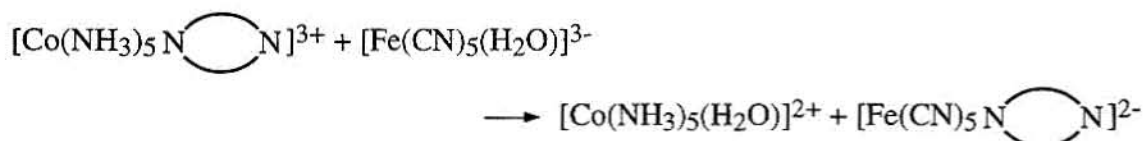
Tableau 6	k (s^{-1})
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	$5 \cdot 10^8$
$[\text{Cr}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$	$1,8 \cdot 10^{-4}$
$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]^{3+}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$
$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	$3,2 \cdot 10^6$
$[\text{Ru}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$	$2,3 \cdot 10^{-4}$
$[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	$8,7 \cdot 10^1$

3-1-3-1 A l'aide des données ci-dessus, expliquez en quoi il est préférable, pour observer une réaction de transfert électronique par sphère interne, de partir de $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ et de $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ plutôt que de $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]^{3+}$ et de $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]^+$.

3-1-3-2 Commenter la nature des produits isolés dans la réaction (2). Quels autres produits auraient pu se former ? Pourquoi ne se forment-ils pas ?

3-2 Étude d'un exemple

On se propose d'étudier les caractéristiques de la réaction suivante :



$\text{N} \text{---} \text{N}$ symbolise un ligand neutre potentiellement pontant tel que la pyrazine $\text{N} \text{---} \text{N}$, la

4,4' bipyridine $\text{N} \text{---} \text{N}$ (cf Tableau 7 situé à la fin du problème).

3-2-1 Étude cinétique

Ainsi écrite, la réaction de transfert d'électron semble procéder selon un mécanisme par sphère interne. En fait, une réaction compétitive de transfert par sphère externe peut être également

mise en évidence. L'ensemble des réactions à prendre en compte est représenté sur la Figure 3 :

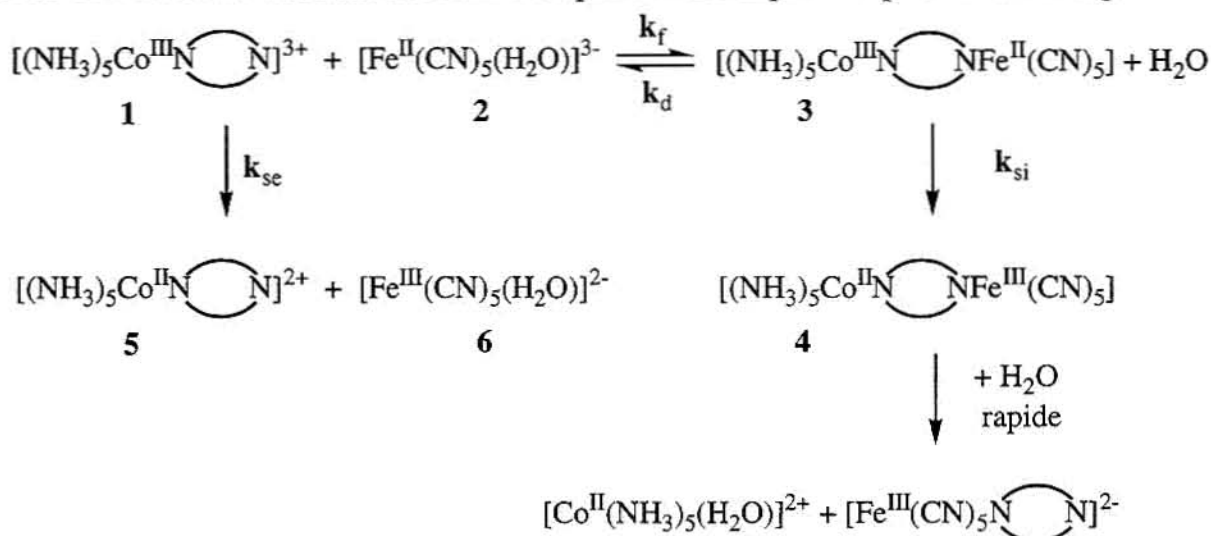


Figure 3

k_f , k_d , k_{si} et k_{se} désignent respectivement les constantes de vitesse des réactions de formation et de dissociation du complexe précurseur et de transfert électronique par sphère interne ou externe. Les réactions seront supposées élémentaires. L'analyse de la constante de vitesse globale de la réaction est donc complexe et pour accéder à la valeur de k_{si} , il est nécessaire d'effectuer plusieurs expériences.

Dans tous les essais, le complexe $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{N} \text{---} \text{N}]^{3+}$ est introduit en excès. Sa concentration [1] de $10^{-4} \text{ mol l}^{-1}$ sera supposée constante. La concentration initiale en complexe $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$ [2]₀ sera toujours de $10^{-5} \text{ mol l}^{-1}$. On suit l'évolution au cours du temps de la concentration C en complexe précurseur 3. Lorsque l'on mélange des solutions de $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]$ et de $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{N} \text{---} \text{N}](\text{ClO}_4)_3$, on observe pendant quelques secondes la formation du complexe précurseur 3, puis, au cours des minutes suivantes, sa disparition.

3-2-1-1 Quel est le schéma cinétique aux temps courts, c'est à dire au voisinage de l'instant initial ? En déduire la variation de la concentration C en fonction du temps pour le processus d'apparition du complexe précurseur 3 (processus 1). On montrera que C peut se mettre sous la forme : $C = a_1 + b_1 \exp(-k_{obs1}[1] t)$; exprimer k_{obs1} en fonction de k_f et k_{se} .

3-2-1-2 Quelle est, d'après la loi cinétique précédente, la concentration en complexe $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$ au bout d'une minute de réaction ? On fera l'application numérique dans le cas du ligand bipyridine (BP) (cf. Tableau 7).

3-2-1-3 On s'intéresse dans cette question au processus de disparition du complexe précurseur (processus 2). Dans le cas du ligand **BP**, que l'on admettra représentatif, les valeurs des

différentes constantes de vitesse sont les suivantes: $k_f = 2900 \text{ mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$; $k_d = 3,1 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$; $k_{si} = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ et $k_{se} = 140 \text{ mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$. Que peut-on en déduire quant à la concentration en complexe $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$? Exprimer la variation de la concentration C en fonction du temps pour ce processus 2 et montrer que C peut se mettre sous la forme : $C = a_2 + b_2 \exp(-k_{\text{obs}2}t)$; exprimer $k_{\text{obs}2}$ en fonction de k_f , k_d , k_{se} et k_{si} .

3-2-1-4 Deux essais complémentaires sont réalisés : le premier se déroule en présence d'acide ascorbique, réducteur du Fe(III) ; en particulier, l'acide ascorbique réduit le complexe de Fe(III) $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{2-}$ en complexe de Fe(II) $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$. Au cours du second, on suit la disparition du complexe précurseur en présence de pyridine, destinée à piéger instantanément le complexe $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$, produit par dissociation.

3-2-1-4-a Pour chacun des deux essais complémentaires, indiquer comment le schéma cinétique est modifié.

3-2-1-4-b Exprimer la variation de la concentration C en fonction du temps pour les processus d'apparition du complexe précurseur en présence d'acide ascorbique (processus 3) et de disparition du complexe précurseur en présence de pyridine (processus 4). On montrera que C peut se mettre sous la forme : $C = a_3 + b_3 \exp(-k_{\text{obs}3}[1]t)$ et $C = a_4 + b_4 \exp(-k_{\text{obs}4}t)$; exprimer $k_{\text{obs}3}$ et $k_{\text{obs}4}$ en fonction de k_f , k_d et k_{si} .

3-2-1-5 En déduire les expressions de k_f , k_d , k_{se} et k_{si} en fonction de $k_{\text{obs}1}$, $k_{\text{obs}2}$, $k_{\text{obs}3}$ et $k_{\text{obs}4}$.

3-2-1-6 On donne dans le Tableau 7 les valeurs de $k_{\text{obs}1}$, $k_{\text{obs}2}$, $k_{\text{obs}3}$ et $k_{\text{obs}4}$ pour différents ligands $\text{N} \bigcirc \text{N}$. En déduire les valeurs de k_f , k_d , k_{se} et k_{si} correspondantes.

3-2-2 Influence de la nature du ligand

3-2-2-1 Pour le ligand BPM (cf. Tableau 7) la constante de vitesse k_{si} est très inférieure à $6 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Comment interprétez-vous ce résultat ?

3-2-2-2 Le Tableau 7 donne également les distances Fe^{II} - Co^{III} (d) dans le complexe précurseur pour les ligands pyrazine, bipyridine (BP), BPA et BPBD. Quelle(s) conclusion(s) vous inspirent la confrontation des distances d et des constantes de vitesse k_{si} en fonction de la nature du ligand $\text{N} \bigcirc \text{N}$?

3-2-2-3a Pour les ligands BPEA et BPP, représentés en Figure 4, les constantes de vitesse k_{si}

sont respectivement de $2,1 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ et de $4,8 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. En quoi ces valeurs sont-elles surprenantes ?

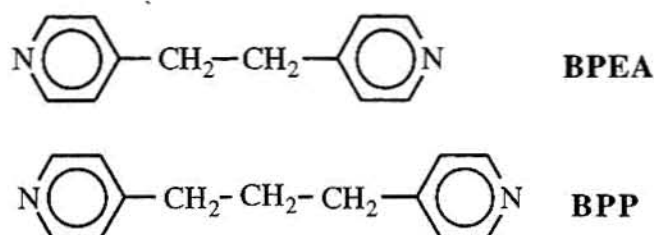


Figure 4

3-2-2-3-b Sachant que le complexe précurseur se forme effectivement de façon intermédiaire, proposer une modification au mécanisme du transfert d'électron permettant de rendre compte des résultats expérimentaux de la question 3-2-2-3a.

3-2-2-4 Les complexes analogues $[(\text{NH}_3)_5\text{Co}^{\text{III}} \text{N} \text{---} \text{N} \text{Ru}^{\text{II}}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_5$ peuvent être isolés à partir de $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ et la constante de vitesse k de la réaction du transfert électronique, ici intramoléculaire, déterminée.

3-2-2-4-a Les valeurs mesurées pour les ligands BP, BPE et BPEA sont données dans le Tableau 8 ci-dessous.

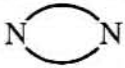
	$10^3 k \text{ (s}^{-1}\text{)}$
BP	44
BPE	18,7
BPEA	1,2

Tableau 8

Comparer l'évolution des constantes de vitesse selon les ligands BP, BPE et BPEA dans le cas du Ru(II) à l'évolution dans le cas du Fe(II).

3-2-2-4-b Le mécanisme proposé à la question 3-2-2-3-b est-il compatible avec les résultats expérimentaux en série Ru(II) ?

3-2-3 Influence de la température et de la pression

Dans le cas de la réaction entre les complexes $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{N} \text{---} \text{N}]^{3+}$ et $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{H}_2\text{O})]^{3-}$, on dispose des valeurs de k_{si} à différentes températures et pressions (Tableau 9).

T (°C)	P (MPa)	10 ² k _{si} (s ⁻¹)	T (°C)	P (MPa)	10 ² k _{si} (s ⁻¹)
25	0,1	4,08	25	0,1	4,08
26,3	0,1	5,13	25	10,5	3,49
35,1	0,1	23,1	25	20	2,96
40,3	0,1	54,8	25	30	2,55
44,7	0,1	113	25	41	2,23
			25	50,5	1,91

Tableau 9

3-2-3-1 k_{si} est reliée à l'enthalpie libre standard d'activation de la réaction $\Delta_R G^{\circ\neq}$ par la relation :

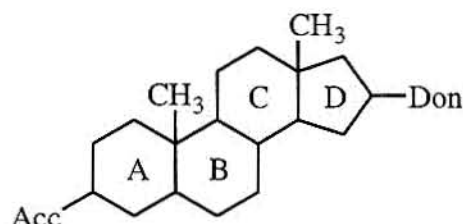
$k_{si} = 10^{13} \cdot \exp\left(\frac{-\Delta_R G^{\circ\neq}}{RT}\right)$. Déduire des données expérimentales les valeurs de $\Delta_R H^{\circ\neq}$ et $\Delta_R S^{\circ\neq}$, enthalpie et entropie standard d'activation de la réaction, supposées constantes dans le domaine de température étudié.

3-2-3-2 Etablir la relation entre k et $\Delta_R V^{\circ\neq}$, volume standard d'activation de la réaction. Déduire des données expérimentales la valeur de $\Delta_R V^{\circ\neq}$.

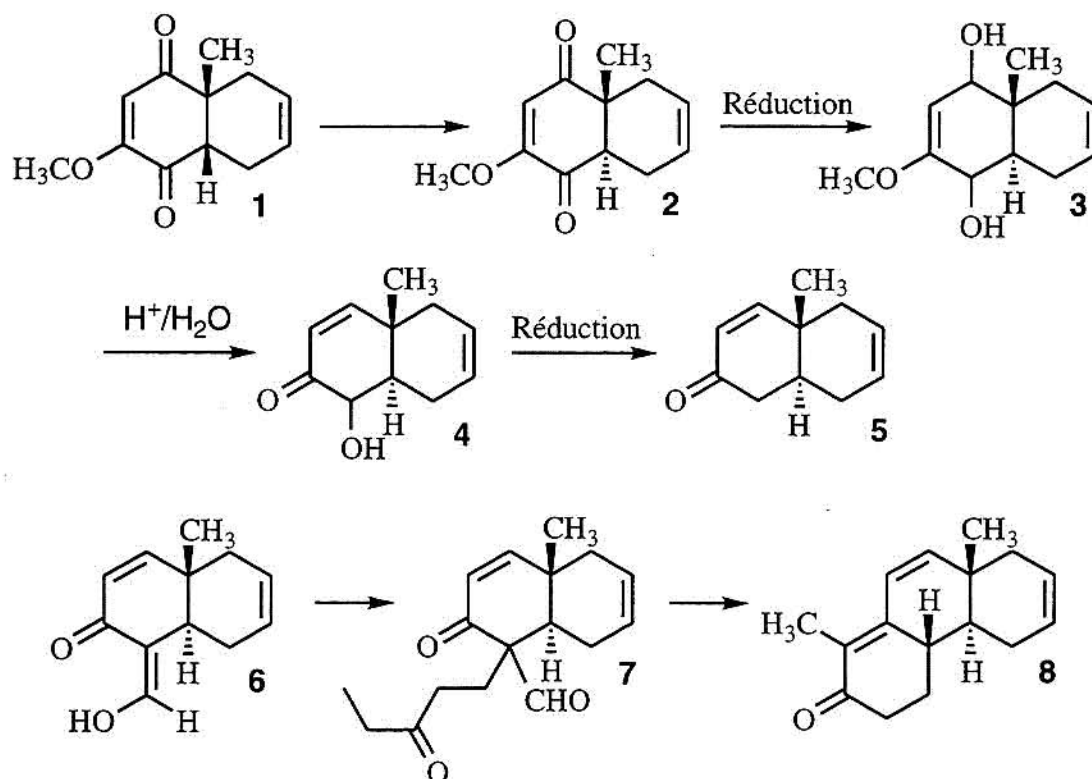
3-2-3-3 Commenter les signes de $\Delta_R H^{\circ\neq}$, $\Delta_R S^{\circ\neq}$ et $\Delta_R V^{\circ\neq}$.

4 Synthèse d'un composé organique à transfert d'électron intramoléculaire.

La synthèse organique permet de construire des molécules contenant à la fois un groupe réducteur et un groupe oxydant possédant un espacement et une orientation relative bien définis. Dans les systèmes considérés par la suite, l'espaceur mis en jeu doit être à la fois rigide et inerte. C'est ici le système androstane schématisé ci-dessous qui a été choisi. L'objectif de cette section est d'examiner quelques réactions intervenant dans la synthèse d'un système androstanique et enfin de tester la théorie de Marcus dans le cas de systèmes oxydo-réducteurs dérivés.



4-1 Formation de la jonction des cycles B / C



La dicétone **1** est isomérisée en milieu acide. Cette réaction est examinée sur un cas simplifié.

4-1-1 Le cyclohexane possède deux conformères chaise de plus basse énergie. Tracer le graphe indiquant la variation d'énergie potentielle en fonction du passage de l'une à l'autre de ces formes. Si le cyclohexane porte un substituant X, quelles sont les formes chaise possibles ? Déterminer, en justifiant votre réponse, la forme de plus basse énergie.

4-1-2 Si on travaille sur une décaline $\text{C}_{10}\text{H}_{18}$ (système formé de deux cyclohexanes accolés analogue à celui de la dicétone **1**), il existe deux possibilités de jonction entre les cycles : la jonction *cis* et la jonction *trans*. Dans le cas de la jonction *trans*, les atomes d'hydrogène portés par les carbones de jonctions sont en position anticoplanaire. Dessiner, à l'aide de la représentation de Newman, les décalines *cis* et *trans* (en se plaçant dans l'axe de la liaison C-C de jonction). Ces deux formes correspondent-elles à des conformères du même composé ?

4-1-3 Montrer à partir des dessins précédents que la forme *trans* est plus basse en énergie que la forme *cis*.

4-1-4 Justifier à partir de l'information précédente l'isomérisation (en milieu acide ou basique au choix) de la dicétone *cis* **1** en dicétone *trans* **2**. Montrer que la position du groupe carbonyle est déterminante pour observer cette isomérisation.

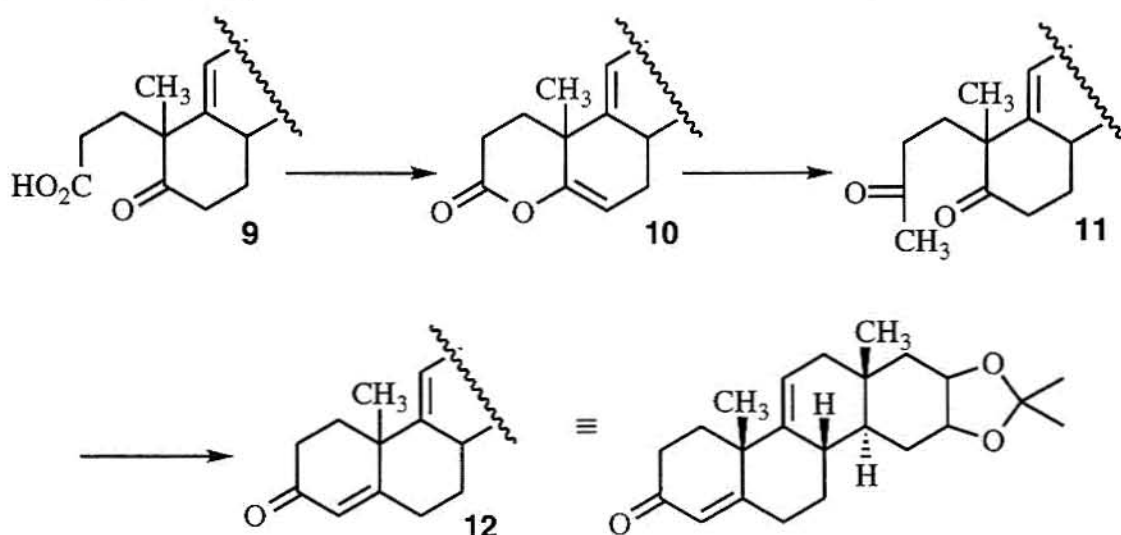
4-1-5 Quel réducteur peut-on employer pour passer de la dicétone **2** au diol **3** ?

4-1-6 Indiquer les mécanismes de la séquence de réactions qui interviennent lors du passage du diol **3** à l'énone **4**

4-1-7 Le composé **6** est mis à réagir avec l'éthylvinylcétone ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) dans des conditions basiques pour donner **7**. Donner le mécanisme de la réaction.

4-1-8 Le composé **8** a perdu le groupe formyl $-\text{CHO}$. La réaction de cyclisation de **7** ayant lieu dans la potasse, proposer une explication mécanistique pour cette réaction de déformylation (le groupe formyl peut être ôté avant ou après la cyclisation dont le mécanisme n'est pas demandé).

4-2 Construction du cycle A



4-2-1 L'acide **9**, en présence d'anhydride acétique et d'acétate de sodium conduit à la lactone **10**. Proposer un mécanisme pour cette réaction.

4-2-2 La lactone **10** est mise à réagir avec un équivalent de réactif de Grignard (CH_3-MgI). Décrire sommairement la préparation du réactif de Grignard CH_3-MgI ; donner les réactifs employés, les solvants ainsi qu'un mode opératoire bref (6 lignes maximum). Quelle réaction parasite peut-on observer ? Quelles précautions doit-on prendre pour préparer le réactif de Grignard ?

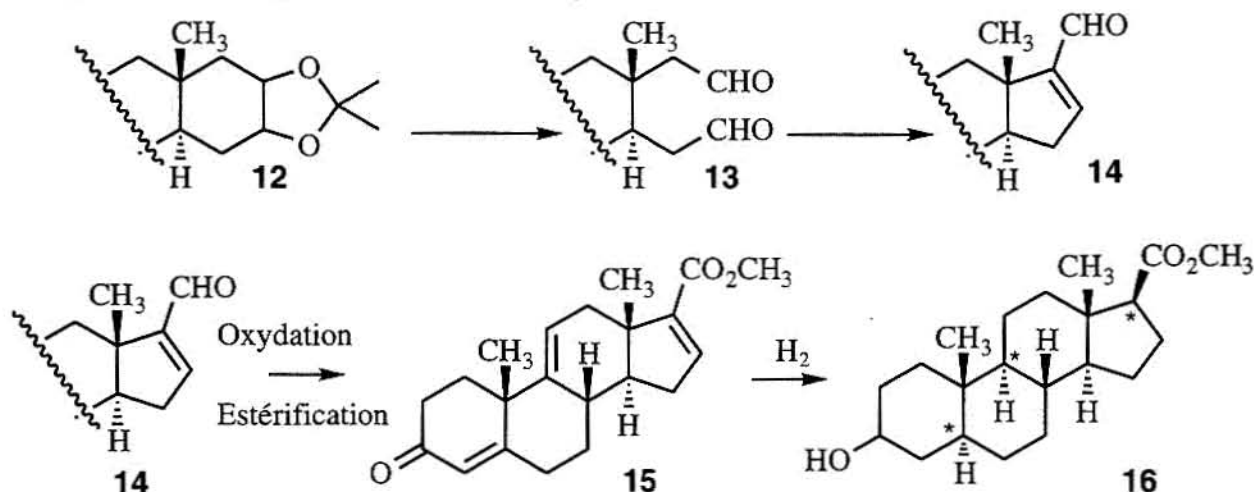
4-2-3 Écrire le mécanisme de la réaction entre la lactone **10** et un équivalent de CH_3-MgI , sachant qu'après hydrolyse, la dicétone **11** est isolée.

4-2-4 Le cycle A est fermé par une réaction de type aldolisation-crotonisation interne en milieu basique (NaOH). Rappeler le mécanisme de la crotonisation. Indiquer sur le composé **11** les protons acides.

4-2-5 Quel énolate doit-on former pour obtenir le composé **12**. Quels autres produits est-il

théoriquement possible d'obtenir par une telle réaction. Pourquoi ces derniers ne sont-ils pas observés ?

4-3 Construction du cycle D et formation du système androstane.



Le cétal **12** est traité en milieu aqueux acide, ce qui libère un diol lequel est oxydé *in situ* en dialdéhyde **13**.

4-3-1 Écrire le mécanisme d'hydrolyse du cétal.

4-3-2 Lors de la fermeture du cycle D à partir du dialdéhyde **13**, quel autre produit, isomère de **14**, peut-on théoriquement obtenir ?

4-3-3 Citer un réactif capable d'oxyder un aldéhyde en acide.

4-3-4 Quelle est la stéréochimie de l'addition du dihydrogène sur une double liaison carbone-carbone dans le cas d'une catalyse hétérogène. Le groupe carbonyle est-il réduit plus facilement que la double liaison carbone-carbone ?

4-3-5 Justifier la stéréochimie des carbones du composé **16** (marqués d'une étoile sur le schéma) issu de l'hydrogénation de **15**.

4-4 Application de la théorie de Marcus à des composés organiques à groupes oxydant et réducteur séparés par un espaceur rigide.

L'expérience consiste à soumettre une série de composés en solution à un faisceau d'électrons issus d'un accélérateur linéaire de sorte que ces électrons soient capturés aléatoirement par les substrats à étudier. L'étude de la relaxation du système après arrêt de l'irradiation permet d'accéder aux données cinétiques. Les composés examinés possèdent la structure androstanique synthétisée ci-dessus sur laquelle sont attachés les groupes réducteur et oxydant. Dans cette

série d'expériences, le radical anion biphényle, réducteur, reste fixe, seul le groupe oxydant (noté x) varie. Les différentes structures de x sont :

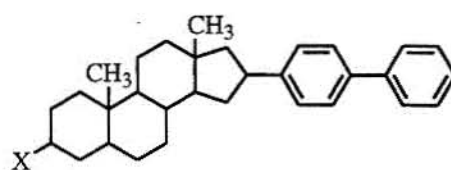
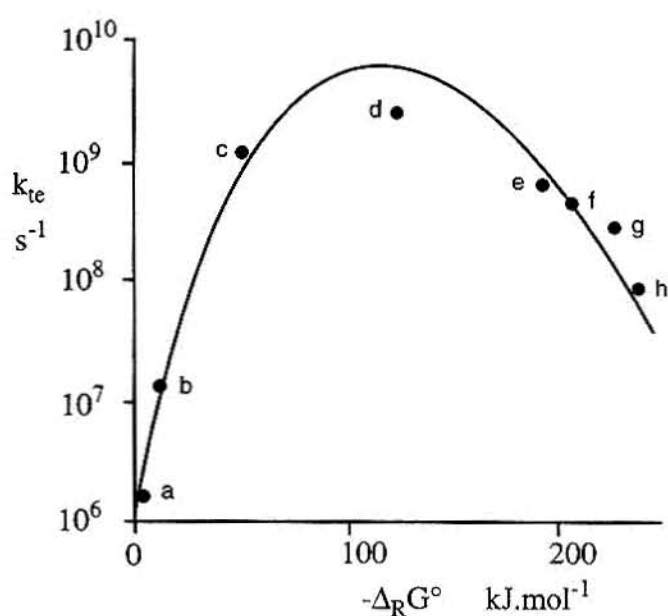
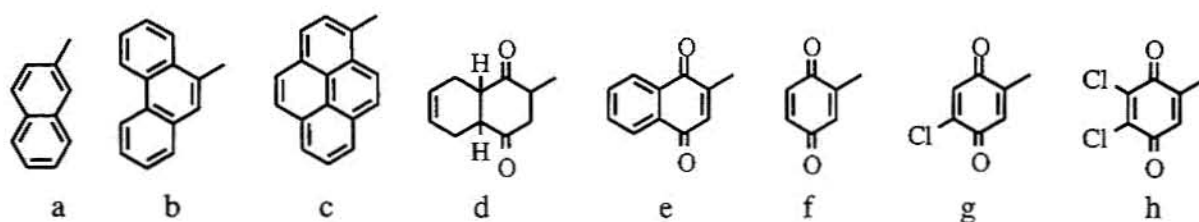
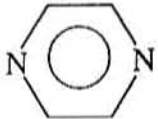
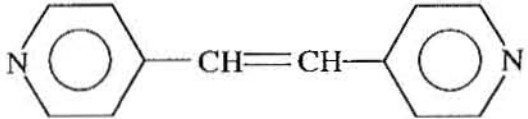
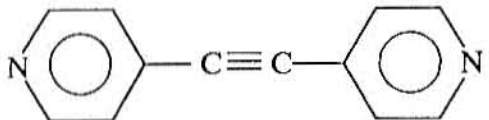
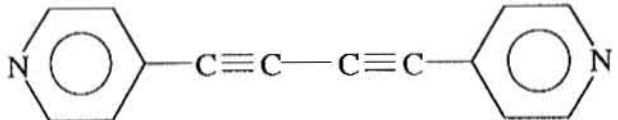
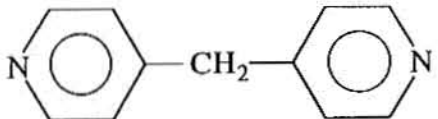


Figure 5

4-4-1 En utilisant pour $\Delta_R G^\circ$ l'expression de la question 1-3-1-1-c, tracer l'allure de la courbe $k_{te} = f(-\Delta_R G^\circ)$. Montrer que l'on peut définir une région qualifiée d'inverse ; justifier cette expression.

4-4-2 Illustrer les conclusions de la question précédente à l'aide de courbes analogues à celles de la Figure 1.

4-4-3 Montrer que l'expérience présentée ci-dessus permet de mettre en évidence la région inverse prévue dans la théorie de Marcus. Localiser cette zone sur la courbe.

Tableau 7	label	$k_{\text{obs}1}$ ($\text{mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$)	$10^3 k_{\text{obs}2}$ (s^{-1})	$k_{\text{obs}3}$ ($\text{mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$)	$10^3 k_{\text{obs}4}$ ($\text{mol}^{-1} \text{ l s}^{-1}$)	$10^3 k_{\text{si}}$ (s^{-1})	$\text{Fe}^{\text{II}}\text{-Co}^{\text{III}}$ d (pm)
						40,8	680
	BP	3040	2,74	2900	5,7	2,6	1130
	BPE	2220	1,56	2100	4,3		
	BPA	3280	1,82	2900	2,7		1360
	BPBD	790	1,5	500	2,89		1610
	BPM					$< 6 \cdot 10^{-1}$	